

1 模型の風洞試験を用いた揚力 L ，抗力 D の求め方

1.1 本課題で用いる条件

求めるにあたって用いた定数を表 1 に示す．なお，大気の状態については標準大気表を参考にした²⁾．

表 1

項目	内容
使用機体	エアバス A321-200ceo
主翼翼面積 S	122.4 m ²
空力平均翼弦 MAC_c	3.59 m
巡航速度 U_c	240 m/s
質量 (燃料含) W	80000 kg
巡行時大気圧 p_c	30000 Pa
巡行高度 h_c	9000 m
巡行時空気温度 T_c	229.733 K
巡行時気体密度 ρ_c	0.4671 kg/m ³
巡行時動粘性係数 ν_c	3.1957×10^{-5} m ² /s
巡行時音速 a_c	303.848 m/s
風洞試験時翼面積 S_0	5.148 m ²
風洞試験时空力平均翼弦 MAC_0	0.151 m
風洞試験時大気圧 p_0	101325 Pa
風洞試験時空気温度 T_0	288.15 K
風洞試験時気体密度 ρ_0	1.225 kg/m ³
風洞試験時動粘性係数 ν_0	1.4607×10^{-5} m ² /s
風洞試験時粘性率 μ_0	1.4607×10^{-5} kg/m/s
風洞試験時音速 a_0	340.294 m/s

風洞試験では，実機と等しい条件を用意することが難しいため，小さいサイズの模型を用いなければならない．小さいサイズの模型を用いると，測定される揚力と抗力は実機と比較して異なる値を示すため，そのデータを直接用いることはできない．そのため，揚力と抗力を無次元化した，揚力係数と抗力係数を算出する必要がある．

揚力係数，抗力係数はともに無次元化された係数で，揚力 L ，抗力 D を用いて以下のように表される．

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho U^2 S} \quad (1)$$

$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho U^2 S} \quad (2)$$

このうち、 C_L については、水平定常飛行をしていると仮定すると、巡行時の揚力 L_c と重量 Wg のつり合いから、以下のように表される。ただし、 g は重力加速度であり、 $g = 9.80665 \text{ [m/s}^2\text{]}$ である。

$$\begin{aligned} C_{L_c} &= \frac{L_c}{\frac{1}{2}\rho_c U_c^2 S} \\ &= \frac{Wg}{\frac{1}{2}\rho_c U_c^2 S} \\ &= \frac{80000 \times 9.80665}{\frac{1}{2} \times 0.4671 \times 240^2 \times 122.4} \\ &= 0.04765 \end{aligned} \quad (3)$$

1.2 レイノルズ数

これらの値は翼の形状で決定されるほか、流体の特性を表す無次元数のレイノルズ数 Re やマッハ数 M による影響がある。流体の粘性率を μ とすると、レイノルズ数は以下のように表される。

$$Re = \frac{\rho UL}{\mu} = \frac{UL}{\nu} \quad (4)$$

無次元化された値を用いることで、翼のサイズに左右されることなく、実機の揚力と抗力を算出することが可能である。まず、本課題で用いる飛行条件から巡行時のレイノルズ数 Re_c を算出する。

$$Re_c = \frac{U_c MAC_c}{\nu_c} = \frac{240 \times 3.59}{3.1957 \times 10^{-5}} = 2.696 \times 10^7 \quad (5)$$

つまり、風洞試験の際もこのレイノルズ数に合わせる必要がある。風洞試験には、2m×2m 遷音速風洞を用い、代表長さ $L = 0.151[m]$ の翼模型を用いる。これは、全幅を風洞のサイズである 2 m 以内に収める必要があるためである。以上より、風洞試験時のレイノルズ数は以下になる。

$$Re_0 = \frac{U_0 MAC_0}{\nu_0} = \frac{U_0 \times 0.151}{1.4607 \times 10^{-5}} = 2.696 \times 10^7 \quad (6)$$

であるので、風洞試験の際の速度 U について解くと $U = 2608 \text{ [m/s]}$ となる。

1.3 マッハ数

揚力係数 C_L 、抗力係数 C_D はレイノルズ数だけでなく、マッハ数の影響も受ける。マッハ数は流速と音速の比である。そのため、マッハ数を求めるためには音速を求める必要がある。音速 a は以下のように表される。

$$a = \sqrt{\gamma RT} \quad (7)$$

したがって、流速 U を用いるとマッハ数 M は以下のように表される。

$$M = \frac{U}{a} = \frac{U}{\sqrt{\gamma RT}} \quad (8)$$

ここで、 γ は比熱比、 R は空気の気体定数、 T は温度である。本課題で用いる飛行条件から巡行時のマッハ数 M_c を算出する。 γ は 1.403、 R は 287 [J/kg/K] であるため、 M_c は以下ようになる。

$$M_c = \frac{U_c}{a_c} = \frac{240}{303.848} = 0.7899 \quad (9)$$

風洞試験の際もこのマッハ数に合わせる必要がある。風洞試験の際のマッハ数は以下ようになる。

$$M_0 = \frac{U_0}{a_0} = \frac{2608}{340.294} = 7.66 \quad (10)$$

このように、風洞試験の際のマッハ数は巡行時のマッハ数と大きく異なる。そのため、風洞試験の際は高圧風洞を用いて密度を高くすることで、(4) における流速 U を小さくする必要がある。ここで、風洞試験時の粘性率 $\mu_0 = 1.4607 \times 10^{-5}$ [kg/m/s] である。

したがって、(4) において、風洞試験の際の速度 U_0 を求めると以下ようになる。

$$U_0 = \frac{Re_0 \cdot \mu_0}{\rho'_0 \cdot MAC_0} = \frac{2.696 \times 10^7 \cdot 1.4607 \times 10^{-5}}{\rho'_0 \cdot 0.151} \quad (11)$$

計算の結果、風洞試験時の密度 $\rho'_0 = 11.89$ [kg/m³]、速度 $U'_0 = 268.7$ [m/s] となった。この条件で風洞試験を行うことで、巡行時のレイノルズ数とマッハ数を再現することができる。

1.4 風洞試験で得られる揚力係数 C_{L_0} と抗力係数 C_{D_0}

さて、必要なパラメータがそろったため、風洞試験時の揚力係数 C_{L_0} と抗力係数 C_{D_0} を算出する。風洞試験時の揚力と抗力は、実際に測定を行う必要があるため、ここでは揚力と抗力をそれぞれ L_0 、 D_0 と表す。これらの値を用いて、風洞試験時の揚力係数 C_{L_0} と抗力係数 C_{D_0} を算出する。(1) より、風洞試験時の揚力係数 C_{L_0} は以下ようになる。

$$C_{L_0} = \frac{L_0}{\frac{1}{2} \rho'_0 U'^2_0 S_0} = \frac{L_0}{\frac{1}{2} \cdot 11.89 \cdot 268.7^2 \cdot 5.148} \quad (12)$$

同様に、風洞試験時の抗力係数 C_{D_0} は以下ようになる。

$$C_{D_0} = \frac{D_0}{\frac{1}{2} \rho'_0 U'^2_0 S_0} = \frac{D_0}{\frac{1}{2} \cdot 11.89 \cdot 268.7^2 \cdot 5.148} \quad (13)$$

ここで、冒頭で求めた巡行時の揚力係数 C_{L_c} と風洞試験時の揚力係数 C_{L_0} は同じ値を示す必要がある。したがって、(3) と (12) を用いて、風洞試験時の揚力 L_0 を求めると以下ようになる。

$$\begin{aligned} L_0 &= C_{L_0} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho'_0 \cdot U_0'^2 \cdot S_0 \\ &= 0.04765 \cdot \frac{1}{2} \cdot 11.89 \cdot 268.7^2 \cdot 5.148 \\ &= 1.053 \times 10^5 \text{ N} \end{aligned} \quad (14)$$

その後、 L_0 と同じ値の揚力を得られるような迎角を風洞試験により算出し、その迎角で揚力 L_0 を水平垂直に分解し、水平の揚力成分を抗力 D_0 とする。算出された D_0 を 13 に代入することで、抗力係数を求めることができる。

このようにして求めた揚力係数と抗力係数を用いて、実機の揚力および抗力を計算することができる。

2 数値流体力学を用いた模型の風洞試験を用いた揚力 L 、抗力 D の求め方

ナヴィエ・ストークス方程式は非線形の偏微分方程式であるため、解析的に解くことは困難である。そのため、数値流体力学 (CFD) を用いて数値的に解く必要がある。具体的には、細かく分割したメッシュ上で数値的に解く。

2.1 モデル化

実機の全抗力を精度よく求めるためには、空気の粘性と圧縮性の両方を考慮する必要がある。そのため、具体的には、粘性による摩擦抗力や境界層の剥離、および巡航マッハ数 $M = 0.79$ で発生する衝撃波に伴う造波抗力を計算できるモデルを用いる。

2.2 計算コストと実用性

実機全体の 3 次元解析を行うと、格子点数が膨大になり、計算コストが高くなってしまう。そのため、まずは揚力線理論など、簡略的に求められる線形モデルで大まかな計算を行い、その後詳細な形状を含む機体全体の CFD 解析を行うといった、段階的なステップを踏む必要がある。

2.3 揚力 L 、抗力 D の算出

シミュレーションを実行し、収束した計算結果から、圧力係数 C_p 分布を求める。求めた C_p を積分し、物体に働く力を求める。この力の成分を分解し、垂直に働く力を揚力 L 、水平に働く力を抗力 D として、式 1, 2 を用いて無次元化する。

このようにして求めた揚力係数 C_L 、抗力係数 C_D を用いて、実機の揚力と抗力を求める。実機の揚力 L 、抗力 D を求めるにあたって用いる文字には添え字として c を付与する。

$$L = \frac{1}{2} \rho_c U_c^2 S_c C_L, \quad D = \frac{1}{2} \rho_c U_c^2 S_c C_D \quad (15)$$

参考文献

- [1] 鳳文書林出版販売『エアバス A321-200ceo/neo』, <http://www.hobun.co.jp/pdf/zensyuumihon.pdf> (閲覧日：2026 年 6 月 10 日)
- [2] HEISHIN『標準大気 (高度 2,0000m 迄)』, <https://www.eng-book.com/pdfs/a5cee5b2ba4081d74c629e07908ffe18.pdf> (閲覧日：2026 年 6 月 10 日)